

附件 4

大学生创新训练项目申请书

项目编号_____

项目名称_____基于深度学习的肺结节 CT 图像

_____诊断评估算法研究及应用

项目负责人_____何宇翔_____联系电话_____15039458545

所在学院_____计算机与信息安全学院

学 号_____1901000612_____专业班级_____19003603

指导教师_____包旭光_____联系电话_____17877338418

E-m a i l _____1154107798@qq. com

申请日期_____2021 年 4 月 10 日

起止年月_____2021 年 4 月-2023 年 4 月

桂林电子科技大学

填 写 说 明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。
“项目编号”一栏不填。

3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送××××大学项目管理办公室。

5. 创新训练项目每个项目参与学生一般不超过 5 人。

一、基本情况

项目名称	基于深度学习的肺结节 CT 图像检测评估算法研究与应用										
项目期限	二年期										
起止时间	2021 年 4 月至 2023 年 4 月										
所属专业类	0809 计算机类										
姓名	性别	学号	民族	出生年月	所在学院	专业班级	联系电话	手机	E-mail	项目中的分工	是否负责人
何宇翔	男	1901000612	汉族	2001.4.18	计算机与信息安全学院	19003603	15039458545	15039458545	1154107798@qq.com	项目总体设计, 具体算法研究设计	是
黄风贤	女	1900101401	汉族	2001.3.14	计算机与信息安全学院	19003205	15807730267	15807730267	2823107988@qq.com	深度学习算法研究设计	否
刘思语	男	2000301619	汉族	2002.3.29	计算机与信息安全学院	20003016	18179154468	18179154468	2216879042@qq.com	系统架构、软件开发	否
谢耀庆	男	1900301237	汉族	2001.4.19	计算机与信息安全学院	19003603	18178333045	18178333045	1316875807@qq.com	软件开发与调试	否
黄浩	男	1900300615	壮族	1999.12.27	计算机与信息安全学院	19003601	15295956907	15295956907	919901883@qq.com	软件开发与调试	否

指导教师姓名	单位	职称/职务	手机	E-mail
包旭光	计算机与信息 安全学院	博士后	17877338418	bbaaoxx@163. com
项目简介	肺癌是居于我国癌症死亡率之首的病症，肺结节是其早期的表现形式。CT 是检查肺结节的主要方法之一，但随着 CT 精度的提高将会造成数据量急剧增加，加重医生的负担。本项目基于计算机视觉、图像处理等技术，使用深度学习模型对 CT 图像进行语义分割、特征提取和定量分析，制定肺结节评估标准，自动准确地进行肺结节评估，辅助医生诊断。通过搭建云病理共享平台，将数据公开给患者和医疗专家，便于了解病情并作出合适的预后处理。			
负责人曾经参与科研的情况	无			
指导教师承担科研课题情况	(1) 国家自然科学基金青年基金项目，结合领域知识的空间同位模式挖掘研究，2021.01-2023.12，主持； (2) 广西科技基地和人才专项，本体驱动的空间 co-location 模式挖掘技术研究，2020.01-2022.12，主持； (3) 广西自然科学基金青年基金醒目，交互式挖掘可供决策空间 co-location 模式的应用基础研究，2020.01-2022.12，主持			
指导教师对本项目的支持情况	在项目设计、实验研究与技术开发过程中悉心指导，为本项目的开展提供必要的差旅费用，实验用品采购费用等开支。			

二、立项依据（可加页）

（一）研究目的

在我国，肺癌是最常见的恶性肿瘤之一，其发病率和死亡率都排在首位。据估计，2018 年全球新增肺癌患者 209.4 万例，死亡 176.1 万例，分别占全部癌症发病与死亡的 11.6%和 18.4%^[1]。

肺结节是肺癌的早期表现形式，如能早期检测恶性肺结节，并干预处理，对患者预后有很大影响。当前，肺结节的筛查主要是通过计算机断层扫描（Computer tomography, CT）成像，再由医生通过肉眼观察肺结节的 CT 图像进行筛查，这样的筛查方式是劳动密集型的，很容易出现忽略、误报等现象。随着当前患者数量的增加，在短时间内执行大量的解释任务，这增加了放射科医生的负担。因此研究并改进肺结节计算机辅助诊断方法十分必要。

本项目基于计算机视觉、图像处理等技术，使用以深度学习为主的计算机辅助诊断模型和数字图像处理技术，对肺部 CT 图像进行特征提取，并将提取的特征进行定量分析与综合，自动、准确、高效地给出诊断结果。通过开发算法软件，将客观诊断结果直观地反映给主治医生，与主治医生主观诊断相结合，辅助主治医生进行良恶性程度分级和评估诊断；通过打造云共享平台，方便患者全面、及时地了解病情，在帮助病理医生提高诊断效率、减轻工作量等方面有重要意义。

（二）研究内容

1. 研究对肺结节 CT 图像的分割方法

肺实质中血管等组织相似、肺结节形状小且其边缘模糊，具有异质性和密度分布不均匀等特点。本项目拟研究一种基于全卷积神经网络（Fully Convolution Network, FCN）的 U-Net 网络模型的结构进行肺结节轮廓识别，引入批量归一化（Batch-Normalization）和残差网络进行优化训练，U-Net 网络模型结构如图 1 所示。通过对图像特征进行编码与解码，并融合待分割目标的底层与高层信息等一来达到目标像素点的定位任务，从而完成图像分割、肺结节特征提取。

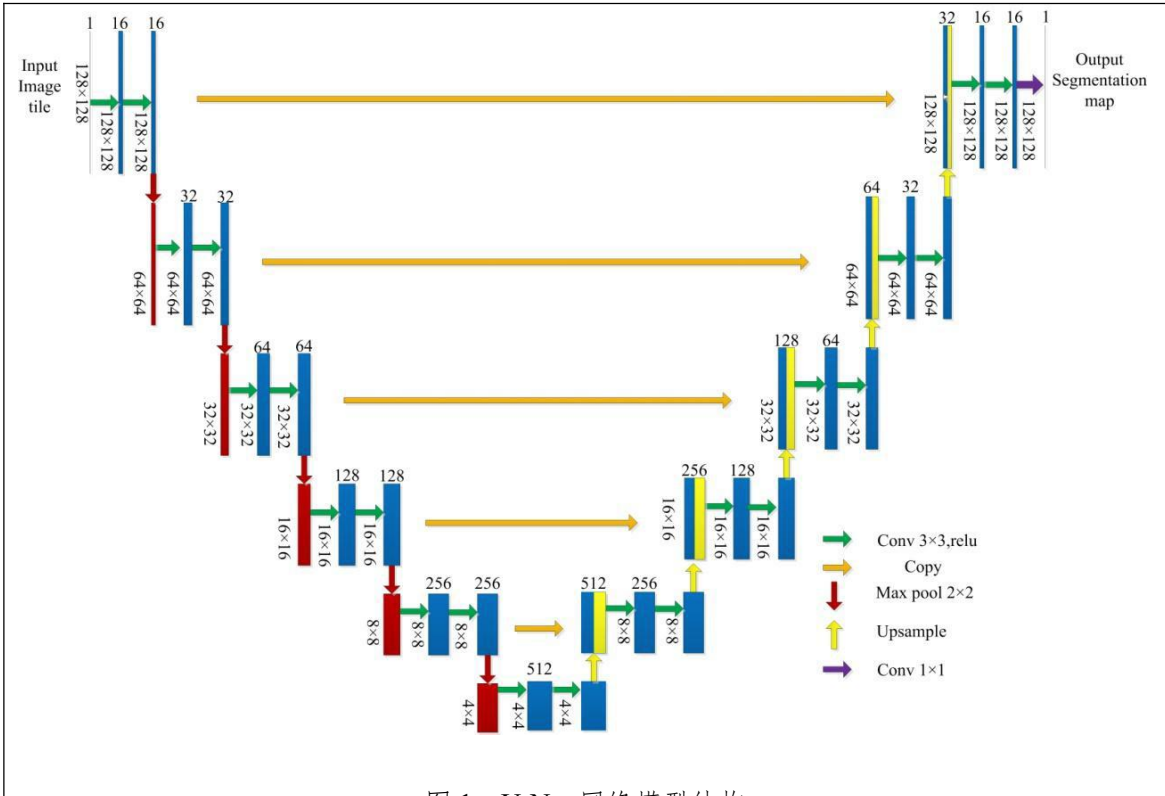


图 1 U-Net 网络模型结构

2. 研究肺结节良恶性和评估辅助算法

目前世界公认的肺结节评估指南的标准由美国胸科医师学会 (ACCP) [2] 提出, 将 CT 图像上结节的直径、结节性质进行不同程度划分。本项目提出一种肺部结节 CT 图像的检测识别与辅助诊断方案, 初步实现过程如图 2 所示, 根据表 1 所示 CT 图像为恶性肿瘤的影像学特征, 使用表 2 所示的肺结节检测评价标准, 对处理后的 CT 图像使用这 4 个标准定义灵敏度 (SEN)、特异度 (SPE)、准确率 (ACC) 及误诊率 (FPF), 得到结节的自动评估结果。

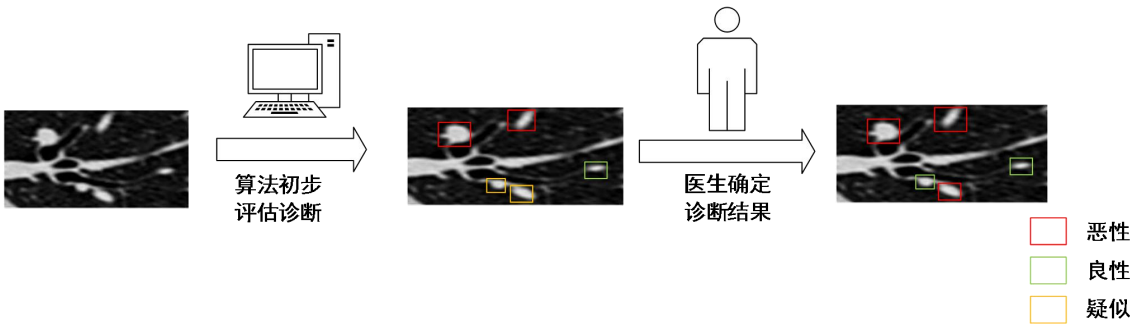


图 2 肺结节良恶性评估算法实现过程

表 1 CT 图像为恶性肿瘤的影像学特征

参数	恶性结节的特征
生长速度	倍增时间为 20-400 天（大多数的实性结节<100 天）；磨玻璃结节和半实性结节增长速度较慢（>200 天）；如果增长速度非常快提示是感染或炎症
位置	肺结节分布在两肺上叶恶性病变的可能性较大
边缘	分叶状与恶性密切相关；凹陷征一般出现在明显的浸润的腺癌中
空洞	不规则厚壁空洞（壁厚> 15 mm）与恶性病变相关
大小	结节随着其最大直径的增大其恶性病变的可能性也逐渐增大（> 2 cm 的结节为恶性的可能性较大，但 < 2 cm 的结节也不能排除恶性病变的可能性）
钙化	结节内钙化为小斑点，靠近边缘时，为恶性病变的可能性大
其他	血管集束征、支气管充气征

表 2 肺结节检测评价标准

检测结果	黄金标准	
	阳性	阴性
阳性	TP	FP
阴性	FN	TN

3. 开发算法软件和云平台

本项目将进一步集成所提出的面向 CT 图像定量化算法、模型，开发可进行良好的人机交互和展示的算法软件，通过云病理平台实现病理信息速递共享，基层医生和患者可根据需要预约远程专家病理会诊，数据亦能为医学发展做出贡献。该算法软件将辅助病理医生进行精确病理诊断以及临床医生进行精准的治疗，方便患者及时、全面地了解病情，尽可能早地采取措施预防、扼制结节发生糟糕的变化。同时，我们将平台每一次处理的案例进行保存、并将涉及个人隐私的信息清除后，将这些医学资料存储。这些实例无论是用于医疗专家座谈会议或是用于医学生的教学都是极佳的选择，云端智能病理平台工作流程如图 3 所示。

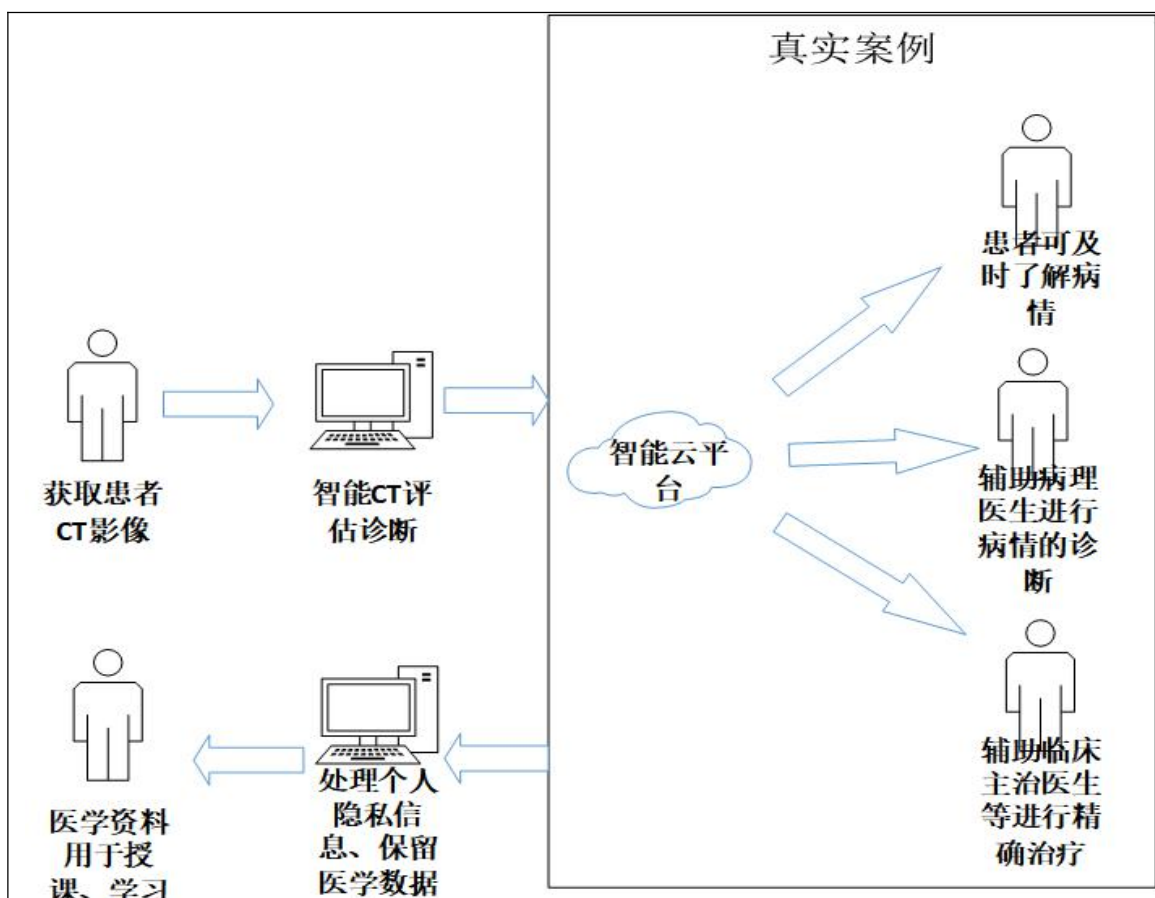


图3 云端智能病理平台工作流程

（三）国内、外研究现状和发展动态

肺癌是临床常见的恶性肿瘤之一，也是当前在全世界范围内威胁人类生命和影响生活质量的最严重的恶性肿瘤之一，发病率和死亡率目前在恶性肿瘤中居高不下，患者的总体5年生存率仅为14%。目前，肺癌所致死亡占全世界癌症相关死亡的首位^[1]。

通过拍摄CT图像检查肺结节的检查是否有恶性肿瘤是最广泛使用的方法。目前经典的诊断步骤一般都是患者拍摄CT图像后，交由主治医生肉眼逐个观察每个肺结节，通过医学知识和经验给出诊断结果。该方法具有枯燥乏味、耗时较长、带有较强医生主观性、重复性较差等缺点。数字扫描技术可以将CT图像数字化，将传统影像转化为数字影像，为计算机辅助诊断病例提供了基础和先决条件^[3]，数字图像更易于操作、存储以及应用。而基于深度学习的图像处理技术近年来也迅

速发展,在医学领域处理海量卫生数据的传输、存储以及更为利于临床诊断等问题^[4,5]。该文献^[4,5]指出:是随着2010年以来,深度网络在计算机视觉领域的巨大成功,以卷积神经网络为基础的图像语义分割方法取得了突破性的进展。基于图论的方法、基于像素聚类的方法和语义分割方法等图像分割算法在国内外相关领域的研究。文献^[6]介绍不同图像分割算法使用的深度神经网络结构,文献^[7]给出使用图像级标注结合弱监督学习算法训练语义来分割网络。相比较纯人工分析诊断,计算机辅助诊断具有更高的工作效率及准确度,并不存在疲劳因子干扰,诊断结果更加客观公正,也将为主治医生的诊断作为一个参考,为患者作出最合适的预后措施。

肺结节的分割步骤是肺结节特征提取和分析的重要前提^[8]。高惠琳等人^[9]提出了一种基于区域生长法的CT图像分割方法,该方法可以很好的去除细小支气管和血管,有效地实现了边缘分割。针对不同类型的图像,国内外研究人员开发了多种U-Net扩展。例如,Cicek^[10]提出了一种用于3D图像的U-Net架构。Zhou等人^[11]开发了一种嵌套的U-Net架构。U-Net也被应用于其他各种问题。例如,Zhang等人^[12]开发了一种基于U-Net的道路分割/提取算法。V-Net是另一个著名的基于FCN的模型,由Milletari等人^[13]提出用于三维医学图像分割。在模型训练方面,他们引入了一种新的基于骰子系数的目标函数,使得模型能够处理前景和背景中体素数量严重不平衡的情况。该网络被端到端地训练在前列腺的MRI体积上,并学习一次预测整个体积的分割。在医学图像分割方面的一些其他相关工作包括用于从胸部CT图像快速自动分割肺叶的渐进密集V网(PDV网)等,以及用于病变分割的3D-CNN编码器^[14]。传统的细胞分割技术在处理原始细胞图像的时候不够强大,并且会受到噪声影响,为了解决该问题,Iuri等人^[15]提出通过非局部均值图像降噪基于对给定参考面片处理一组相邻点,实现较低的计算成本生成高质量的图像。刘等人^[16]提出了一种优化的CSnet方法来分割细胞,该方法的精确度可达96%左右。Nouman等人^[17]提出了一种基于初始模块的集成分类方法,用于具有不同结节特征的肺结节诊断。通过学习了解国内外相关领域的研究现状,本项目将根据已制定的肺结节评估指南自动准确地进行肺结节评估,将具备恶性肿瘤的影像学特征的肺结节通过特殊的标志凸显、分类,将无法识别的级别的结节分类标记,让主治医生侧重观察;同时将其他类型结节或者肺结节标记为良好。

在数字病理、云端平台的开发建设方面,国内外相关领域的研发团队都致力于打造数字化操作、可共享性强、智能化处理的云共享平台。中华医学会病理学分会主任委员步宏教授^[18]指出:智能化和云端化是未来病理的必然趋势;智能化

是基于人工智能介入病理更进一步的发展成果，代表着人工智能更广阔的发展前景；云端化意味着病理工作的模式，代表着病理由个体的劳动向集群和协同工作方式的转变；智能化和云端化的病理可以解决三方面的临床问题：病理从业人员不足、病理专科化不足、病理运行框架的改良。目前，国内也有不少企业不断向数字病理智能化和云端化方向发展。华为云 AI 产品医疗智能体 EIHealth^[19]是基于华为云 AI 和大数据技术优势，为基因组、医疗影像、药物研发三个领域提供专业 AI 研发平台，该研发平台对抗击疫情作出其中一项成果：AI 辅助诊断^[20]。谷歌医疗 AI^[21]是谷歌近年来的发展的重点项目，报告指出，慢性阻塞性肺病，不同类型的癌症，心理和行为健康、衰老等方向将是谷歌接下来可能探索的方向。目前为止，国内外没有任何一家机构具备已成熟技术的云共享平台，在辅助诊断和数据共享还没有实质性的突破。因此，本项目团队有望在 CT 影像数字化、智能化处理、云共享服务等方面取得新的突破。

本项目将深入学习研究相关算法，使之在计算机辅助诊断任务和数字图像处理技术，对肺部 CT 图像进行特征提取，并将提取的特征进行定量分析与综合，自动、准确、高效地给出诊断结果。同时通过开发算法软件和云平台，将进行智能良恶性程度和病理评估，将数据及时地反映给主治医生和患者，让医生能作出更精准治疗的同时，又让患者能及时准确地知道自己情况，必要时还能让基层医生和患者可根据需要预约远程专家病理会诊。将平台数据经过处理后存入医学数据库，用于医学领域的研究。

参考文献

- [1] Siegel, R. L., Miller, K. D., Jemal, A. Cancer Statistics, 2018 [J]. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2018, 68(1):7-30.
- [2] Michael, K, Gould, et al. Evaluation of Individuals With Pulmonary Nodules: When Is It Lung Cancer?: Diagnosis and Management of Lung Cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines[J]. Chest, 2013, 143(5):e93S-e120S.
- [3] 周光华,李岳峰,孟群.医学图像处理技术与应用分析[J].中国卫生信息管理杂志,2011,8(06):44-47.
- [4] 姜枫,顾庆,郝慧珍,李娜,郭延文,陈道蓄.基于内容的图像分割方法综述[J].软件学报,2017,28(01):160-183.
- [5] 张蕊,李锦涛.基于深度学习的场景分割算法研究综述[J].计算机研究与发展,2020,

057(004):859-875.

- [6] Geng Q , Zhou Z , Cao X . Survey of recent progress in semantic image segmentation with CNNs[J]. Science China(Information Sciences), 2018, 61(05):051101.
- [7] Pinheiro P O , Collobert R . From Image-level to Pixel-level Labeling with Convolutional Networks[C]// 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2015.
- [8] B. Weissler et al., A Digital Preclinical PETMRI Insert and Initial Results, in IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.34, no. 11, pp. 2258-2270, Nov. 2015, doi 10.1109/TMI.2015.2427993.
- [9] 高惠琳, 窦丽华, 陈文颢, 谢刚. 图像分割技术在医学 CT 中的应用[A]. 中国自动化学会控制理论专业委员会: 中国自动化学会控制理论专业委员会, 2011: 4.
- [10] [1]iek, zgün, Abdulkadir A , Lienkamp S S , et al. 3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation[J]. Springer, Cham, 2016.
- [11] Z. Zhou, M. M. R. Siddiquee, N. Tajbakhsh, and J. Liang, "Unet++: A nested u-net architecture for medical image segmentation," in Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support. Springer, 2018, pp. 3–11.
- [12] Zhang Z , Liu Q , Wang Y . Road Extraction by Deep Residual U-Net[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2017, PP(99):1-5.
- [13] F. Milletari, N. Navab, and S.-A. Ahmadi, "V-net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation," in 2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV). IEEE, 2016, pp. 565–571.
- [14] Brosch T , Tang L , Yoo Y , et al. Deep 3D Convolutional Encoder Networks With Shortcuts for Multiscale Feature Integration Applied to Multiple Sclerosis Lesion Segmentation[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2016, 35(5):1229-1239.
- [15] Iuri, Frosio, Jan, Kautz. Statistical Nearest Neighbors for Image Denoising. [J]. IEEE transactions on image processing: a publication of the IEEE Signal Processing Society, 2019, 28(2) : 723-738.
- [16] Y. Liu, N. Yu, Y. Fang and D. Wang, "Low Resolution Cell Image Edge Segmentation Based on Convolutional Neural Network," 2018 IEEE 3rd International Conference on Image, Vision and Computing (ICIVC), Chongqing, China, 2018, pp. 321-325, doi: 10.1109/ICIVC.2018.8492756.
- [17] G. Zheng, G. Han and N. Q. Soomro, An inception module CNN classifiers fusion method on pulmonary nodule diagnosis by signs, in Tsinghua Science and Technology, vol. 25, no. 3, pp. 368-383, June 2020, doi 10.26599/TST.2019.9010010.
- [18] 中华医学信息导报, 四川大学华西医院临床病理研究所, 步宏, 刘洪红, 包骥: 未来病

理：智能化和云端化是必然的趋势[EB/OL],

<http://medline.org.cn/news/detail.do?newsId=16576/>,2020-10-16.

[19] 华为，医疗智能体 EIHealth[EB/OL], <https://www.huaweicloud.com/product/eihealth.html>

[20] EIHealth，华为云推出新冠肺炎 AI 辅助诊断服务，CT 量化结果秒级输出，
<https://bbs.huaweicloud.com/blogs/146504>，2020-02-10.

[21] 动脉网，解读谷歌医疗 AI 旗下三家医疗子公司、主要攻克五类疾病[EB/OL],
<https://www.cn-healthcare.com/article/20180422/content-502580.html>，2018-04-22

（四）创新点与项目特色

1. 算法创新

（1）提出面向肺部 CT 图像的切割算法

利用卷积神经网络（CNN）、全卷积神经网络（FCN）进行端到端的监督式学习训练，设计基于 U-Net 结构的不同网络模型，对不同网络模型训练、评估和预测。在基于 U-Net 结构设计思想，设计时引入 BN 算法和残差网络，不仅能加快模型训练速度，而且降低了模型损失值，提高了 Dice 系数。

（2）提出肺结节假阳性辅助评估算法

提出一个基于卷积神经网络处理与人工处理相结合的有效病灶判断框架，其主要思想为：算法在提取到候选结节的基础上设计多尺度卷积神经网络，基于肺结节的内部结构与整体结构的双重角度综合其平面特征信息与空间形状信息对肺结节进行检测，然后使用多尺度输入的 Inception 肺结节检测模型对候选结节进行综合判断，从而确定病灶区域，将非病灶区域充分剔除，最后将上述结果集成和融合，对候选肺结节进行假阳性去除。

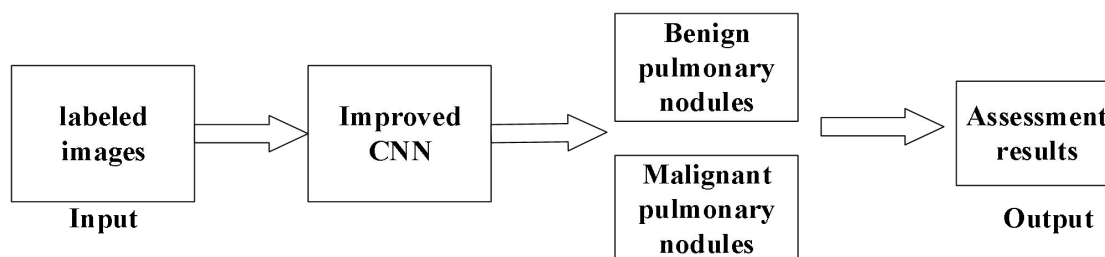


图 4 基于深度学习模型对结节辅助诊断流程

2. 应用创新

(1) 开发算法软件和云平台

集合所提出的肺结节图像处理算法、模型,开发具有良好人机交互界面的算法软件,实现对输入的病理 CT 图像进行综合分析,并高效准确地进行评估预测,在能够辅助病理医生进行精确临床诊断的同时又大大地减轻了医生的工作量,减少了因主观因素导致的误诊。

通过建立云平台,实现了信息的实时网络共享,既让基层医生和患者可以根据需要预约远程专家会诊;我们又会将平台每一次处理的案例涉及个人隐私的信息清除后将资料存储,用于医学的研究及推动以后相关领域的发展。该软件平台将辅助医生对 CT 图像进行准确的评估、及时采取准确治疗,方便患者及时、全面、客观的了解病情。

3. 项目特色

(1) 使用深度学习技术进行医学图像处理

基于计算机视觉和图像处理技术,使用 CNN、FCN 等深度学习模型对医学图像处理任务进行建模,实现对肺癌的病灶——肺结节进行有效判断,同时将恶性肺结节进行明显的标记。相对于传统方法,这种检测的方法的速度和准确率都有了明显的提高,能够有效的减少临床医生的诊断工作量。

(2) 与桂林人民医院放射科展开深入的交流合作

桂林市人民医院放射科现已成为集医、教、研于一体,服务能力强的影像学诊断科室。目前科室拥有各类先进设备,在影像检查诊断技术、科研创新、科室与人才梯队建设、数字信息化建设等各方面取得了不错的成果;医生拥有丰富的诊断知识和临床经验,能够对病人的 CT 图像进行处理,为本项目实验提供必需的数据集,同时为本项目提供临床病理知识的顾问和技术咨询等,可以为本项目提供必需的、即时的数据集,同时可以为本项目提供必要的病理知识的顾问和技术支持等。

(五) 技术路线、拟解决的问题及预期成果

1. 技术路线

(1) CT 图像的收集

收集肺部 CT 图像公开集肺部图像，使用数据库联盟(Lung Image Database Consortium, LIDC-IDRI)、美国国家肺癌筛查试验(NLST)数据库、百度学术公开数据库--MSD 肺脏分割数据集及与课题组合作的医院和医生团队提供的数据集。

(2) 对 CT 图像特征提取

研究基于 U-Net 网络模型的肺结节轮廓识别，基于 U-Net 结构的不同网络模型，对不同网络模型训练、评估和预测。在基于 U-Net 结构设计思想，设计时引入 BN 算法和残差网络，不仅能加快模型训练速度，而且降低了模型损失值，提高了 Dice 系数。

(3) 肺结节假阳性辅助型算法

研究一种肺部结节 CT 图像的检测识别与辅助诊断方案。根据美国胸科医师学会 (ACCP) 制定的肺结节评估指南的标准,将不同类别种类的肺结节进行区分；设计出了新的 CNN 网络模型以完成对结节种类的假阳性分类模型对结节进行评估。

(4) 开发算法软件

集成所提出的 CT 图像定量化和辅助诊断算法,算法软件可进行良好的人机交互和展示,便于病理医生使用。编写合适的进程通信接口,使各个算法进程协调统一,更好地利用 CPU 与 GPU,达到并发并行式的操作系统。编写界面简洁,便捷的桌面窗口应用,使开发人员以及用户人员方便快捷地使用软件以及算法,有良好的用户使用体验。

(5) 搭建智能云平台

将算法软件处理的结果及时地反馈给主治医生、患者，便于医生和患者本身根据实际情况作出合适的预后选择。同时将保留 CT 图像的处理结果和原件并根据医生意见，选择性保留诊断方案；将这些数据用于医疗专家座谈会探讨、或是用于促进医学教育。

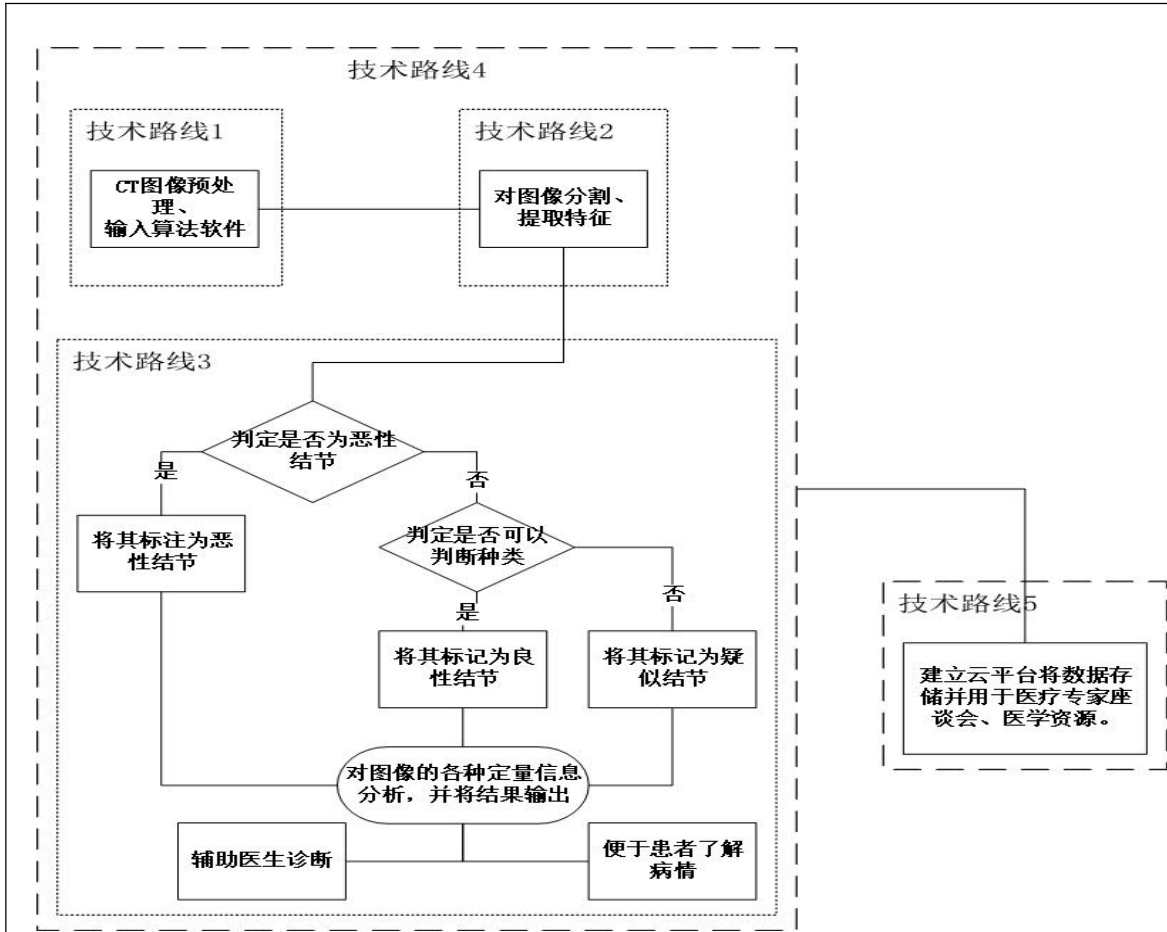


图 5 本项目技术实现流程

2. 拟解决的问题

(1) CT 图像中大小、形态不同的肺结节的分割

肺部 CT 影像中绝大部分为气体组织,只有很小一部分由血管及肺结节等肺实质区域组成,而原始 CT 影像中血管与肺结节区域差异不明显,导致在显微镜下并不能明显的看出比较细小的肺结节块,使得诊断效果不明显。本项目拟将 CT 影像处理后利用深度学习卷积神经网络进行肺结节的特征识别,同时进行图像分割、肺结节区域的标识,实现肺结节的有效分割和检测,辅助医生进行临床判断。

(2) 对肺结节进行良恶性分类及评估

CT 影像中的肺结节,根据大小、实性的不同,分为不同性质的,对于大部分患者来说,恶性肺结节是临床诊断的一个很重要依据,而人工诊断的方法往往假阳性率

更高,也导致误诊的可能性增加。本项目拟提出一个基于卷积神经网络处理与人工处理相结合的有效病灶判断框架,提高诊断的准确性,大大提高了医生的工作效率。

3. 预期成果

(1) 完成肺结节评估算法分析、设计与优化,提出一种肺结节 CT 图像辅助诊断技术方案。

(2) 开发一套集成算法的软件平台,申请软件著作权 1 项。

(3) 撰写并公开发表与课题相关的论文 1 篇

(六) 项目研究进度安排

2021 年 5 月—2021 年 10 月: 展开理论研究,学习深度学习、图像处理相关知识,调研国内外有关 CT 图像检测识别的研究成果,深入了解肺结节相关病理知识和相关技术。

2021 年 11 月—2022 年 4 月: 开展对 CT 图像的自动识别,特征提取工作,提出一套 CT 图像自动识别与提取特征技术方案。

2022 年 5 月—2022 年 8 月: 开展肺结节假阳性和评估辅助算法研究工作。紧密地将医学知识与智能知识有机地结合在一起。

2022 年 9 月—2022 年 12 月: 设计开发软件系统并集成所需算法及功能,构建云病理平台,并完成测试工作。

2022 年 1 月—2023 年 4 月: 成果以论文形式发表,撰写结题报告,准备结题。

(七) 已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

(1) 团队建设及分工

项目成员分别来自计算机科学与技术专业、智能科学与技术专业、计算机类专业,可以充分发挥各自的专业优势,相互紧密配合; 且能熟练掌握 C/C++、Java、Python、JavaScript 等各类编程语言和 Eclipse、Visual Studio 等开发工具,可以运用

Matlab 等数学分析软件进行建模,对深度学习和图像处理方向有浓厚的学习兴趣。此外,项目成员还积极参与各类学科竞赛并有丰富的获奖经历,积极参与科研项目、创新创业训练项目和创新创业大赛:

项目负责人 何宇翔,曾任班级班长,学习成绩优异,具备扎实专业基础知识,对深度学习有一定的研究,获得校级二等奖学金和国家励志奖学金;现担任校 ACM 算法与训练基地理事、班级心理委员等学生干部,有丰富的学生工作经历。能够熟练运用如 C、C++、Python 等编程语言。在本项目中负责人员安排,项目总体设计,组织项目组成员讨论并制定实施方案,具体负责本项目的算法研究设计。

项目成员 黄风贤,具有较强的专业基础知识,学习刻苦,目前已通过英语六级,曾获得校一等奖学金,三好学生等;学习能力较强,熟练掌握 C 语言,有 Python,Java 编程基础,有 3D 建模基础,在 caties 大赛中获得团队省二等奖,做事认真负责,有耐心,细心细致,有一定的知识储备;并且对于参加科研及竞赛有浓厚的兴趣和热情。在本项目中负责深度学习算法研究设计。

项目成员 黄浩,性格开朗,为人正直,曾任班级班长,现任年级委员会的生活部部长。能够熟练运用 Office 办公软件、Java、Python、C/C++等编程语言。工作认真负责,曾获得校级优秀学生干部。学科成绩优异,荣获了全国机器人工程比赛三等奖,广西省人工智能比赛二等奖,桂林电子科技大学首届大学生思政课社会实践成果展示二等奖。喜欢动手操作,对各种创新创业大赛有饱满的热情和探究力。在本项目中主要负责系统架构、软件开发。

项目成员 谢耀庆,具备扎实专业基础知识,对深度学习有着不错的研究,有 C/C++、Java、Python 的编程基础。学习成绩优异,亦是班级科技委员,课外喜欢动手操作,曾荣获了全国机器人工程比赛二等奖,广西省人工智能比赛三等奖,绘蓝杯一等奖,数学建模二等奖,能够对开展的各种创新创业大赛存在饱满的热情和探究力。在本项目中主要负责系统架构、软件开发。

项目成员 刘思语,性格开朗,有责任心,兴趣涉猎广泛,学习成绩优异,目前学分绩排名全学院第一名,已经取得四级证书;目前担任校 ACM 算法与训练基地理事,能够掌握和运用 C/C++等语言。曾参加绘蓝杯,团队合作能力强;曾荣获校第四届程序设计大赛一等奖,全国英语阅读大赛校级二等奖,在本项目中负责软件开发与调试。

项目指导教师 包旭光副教授,现为桂林电子科技大学专任教师,于 2019 年

获得云南大学工学博士学位。现主要研究方向为空间数据挖掘、知识工程、机器学习、人机交互、决策支持等。主持在研国家自然科学基金青年基金项目、广西自然科学基金青年项目、广西人才专项基金等，并参与国家自然科学基金面上基金项目、省重点基金项目等多项课题。在《IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering》、《IEEE Transactions on Cybernetics》、《Information Sciences》、IEEE ICDE、《World Wide Web Journal》、DASFAA、《计算机研究与发展》等国内外知名期刊及会议上发表论文 20 余篇，其中 SCI/EI 收录 20 余篇。担任《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》、《ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems》等期刊的审稿人。

本项目课题组已与桂林市人民医院展开合作交流，医院医生拥有丰富的诊断知识和临床经验，能够对病人的 CT 图像进行处理，为本项目实验提供必需的数据集，同时为本项目提供临床病理知识的顾问和技术咨询等。

（2）已发表科研论文

- [1] Xuguang Bao; Tianlong Gu; Liang Chang; Zhoubo Xu; Long Li; Knowledge-based interactive post-mining of user-preferred co-location patterns using ontologies, IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, doi: 10.1109/TCYB.2121.3054923. (SCI 一区, CCF B 类期刊)
- [2] 古天龙; 冯旋; 李龙; 包旭光; 李云辉; 基于社会新闻数据集的伦理行为判别方法, 计算机研究与发展, 2021, 58(2): 253-263. (EI, 计算机类中文一级学报)
- [3] Lizhen Wang, Xuguang Bao, Lihua Zhou, Hongmei Chen. Mining Maximal Sub-prevalent Co-location Patterns. World Wide Web Journal (WWWJ), 2019: <https://doi.org/10.1007/s11280-018-0646-2>. (SCI, CCF B 类期刊)
- [4] Xuguang Bao; Lizhen Wang; A clique-based approach for co-location pattern mining, Information Sciences, 2019, 490: 244-264. (SCI 一区, CCF B 类期刊)
- [5] Lizhen Wang, Xuguang Bao, Lihua Zhou. Redundancy Reduction for Prevalent Co-location Patterns. IEEE Transaction on Knowledge & Data Engining (TKDE), 2018, 30(1): 142-155. (SCI 二区, CCF A 类期刊)
- [6] Lizhen Wang, Xuguang Bao, etl. Interactive Probabilistic Post-mining of User-preferred Spatial Co-location Patterns. IEEE Internatinal Conference on Data Engineering (ICDE 2018), 2018, pp. 1256-1259. (EI, CCF A 类会议)
- [7] Lizhen Wang, Xuguang Bao, Hongmei Chen, Longbin Cao. Effective Lossless Condensed

Representation and Discovery of Spatial Co-location Patterns. Information Sciences (INS), 2018, 436-437: 197-213. (SCI 一区, CCF B 类期刊)

[8] Xuguang Bao, Lizhen Wang, Qing Xiao. A Co-location-based Approach for Business Site Selection Using Ontologies. IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA 2018), 2018, pp. 493-500. (EI, CCF C 类会议)

[9] Xuguang Bao, Lizhen Wang. A Business Site Selection System Using Co-locations and Ontologies. IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA 2018), 2018, pp. 1034-1035. (EI, CCF C 类会议)

[10] Xuguang Bao, Lizhen Wang. Discovering Interesting Co-location Patterns Interactively Using Ontologies. International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2017), 2017, pp 75-89. (EI, CCF B 类会议)

[11] Xuguang Bao, Lizhen Wang, Qing Xiao. OICPM: An Interactive System to Find Interesting Co-location Patterns Using Ontologies. APWeb-WAIM Joint Conference on Web and Big Data (APWeb-WAIM 2017), 2017, pp 329-332. (EI, CCF C 类会议)

[12] Lizhen Wang, Xuguang Bao, Hongmei Chen, Lihua Zhou. Maximal Sub-prevalent Co-location Patterns and Efficient Mining Algorithms. International Conference on Web Information System Engineering (WISE 2017), 2017, pp 199-214. (EI, CCF C 类会议)

[13] Xuguang Bao, Lizhen Wang, Qing Xiao. Co-location Detector: A System to Find Interesting Spatial Co-locating Relationships. Asia Pacific Web Conference (APWeb 2016), 2016, pp 588-591. (EI, CCF C 类会议)

[14] Xuguang Bao, Lizhen Wang, Meijiao Wang. ORCIM: An Ontology-Based Interesting Co-location Rule Miner. Asia Pacific Web Conference (APWeb 2016), 2016, pp 570-573. (EI, CCF C 类会议)

[15] Xuguang Bao, Lizhen Wang, Hongmei Chen. Ontology-Based Interactive Post-mining of Interesting Co-location Patterns. Asia Pacific Web Conference (APWeb 2016), 2016, pp. 406-409. (EI, CCF C 类会议)

2. 已具备的条件,尚缺少的条件及解决方法

(1) 已具备的条件:

桂林电子科技大学是工业与信息化部与广西壮族自治区人民政府共建高校,信息科学优势突出、特色鲜明的广西重点建设高校。拥有本项目研究相关的硬件

和软件平台。学校有完善的科技信息检索系统,特别是国际和国内重要数据库查询系统。学校有完备的科学期刊文献资料室,购买了 IEEE/IEE、ACM、Elsevier、Wiley、Springer、中国知网等全文数据库,以及 SCI、EI 等权威的文摘数据库,方便查找最新文献资料,这些工作条件能基本满足本项目研究的需要。

合作单位:  **GUILIN 桂林市人民医院**
PEOPLE'S HOSPITAL

桂林市人民医院放射科设施完备,符合生物安全的要求,能满足 CT 影像拍摄工作需要。拥有先进的西门子 1.5T MR、GE 高端 64 排宝石能谱 CT、GE 680 自由心 64 排 CT、西门子大 C 臂、西门子、迈瑞、及飞利浦数字 DR、岛津移动数字 DR、华润万东数字胃肠机、GE 双能骨密度仪及 HOLOGIC 数字钼靶乳腺机等设备。先进的设备和先进影像检查诊断技术为本项目提供有力的硬件保障,医生丰富的诊断知识和临床经验将为本项目提供了有力的技术保障。

(2) 尚缺少条件

目前团队成员对医学领域没有深入的学习、调研,欠缺一些医学领域相关知识。

(3) 解决方法

充分利用学校图书馆的图书资源和网络平台资源,补充学习医学领域相关知识;充分借助与桂林市人民医院交流合作的有利学习条件,向医院医生请教学习相关医学专业知识。

三、经费预算（单位：元）

财政拨款	学校拨款	申请金额合计
		20000

开支科目	预算经费	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
1. 业务费	12000	完成项目的必要业务费用	2000	10000
（1）计算、分析、测试费				
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费	3000	参加会议、学术交流等差旅费	1000	2000
（4）文献检索费	3000	获取相关文献、专利资料的权限	1000	2000
（5）论文出版费	6000	发表相关论文版面费、申请软件著作权等		6000
2. 仪器设备购置费	3000	购买数据存储设备、租用云服务器	1000	2000
3. 实验装置试制费				
4. 材料费	5000	耗材购买、资料购置、文印费用等	2000	3000

四、指导教师意见

肿瘤的治疗监测和预后判断是一项极具现实意义的研究。该项目基于改进的深度学习方法，对输入的肺结节 CT 图像进行分割，特征提取和定量分析，依据肺结节检测评价标准进行等级预测，通过云病理共享平台，辅助医生进行病理诊断。其立意新颖，目标明确，方案切实可行，预期成果有广泛的应用价值。项目申请人和项目成员学习刻苦，对模式识别及图像处理有浓厚的学习兴趣及一定学习基础，能熟练阅读英文文献，具有较强的科研创新能力，具备完成此创新项目的的能力，特此推荐。

导师（签章）：

年 月 日

五、院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：

年 月 日

六、学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：

年 月 日